

最大子序列题解

式子转换如下：

$$\begin{cases} b_{i-1} \leq b_i - \lceil \frac{x}{b_i} \rceil \\ a_{b_{i-1}} - \lfloor \frac{b_{i-1}}{y} \rfloor \leq a_{b_i} - \lfloor \frac{b_i}{y} \rfloor + k \\ k = \begin{cases} -1 & b_{i-1} \% y < b_i \% y \\ 0 & b_{i-1} \% y \geq b_i \% y \end{cases} \end{cases}$$

当使用 a_i 作为子序列新的数字时，可以从 $a_1, a_2, \dots, a_{i - \lceil \frac{x}{b_i} \rceil}$ 可以作为延伸。 $s(i) = i - \lceil \frac{x}{b_i} \rceil$ 是递增的，即每次把(数组)下标为 $(\max(s(i-1), 0), s(i))$ 的数字加入可选范围内。

根据下标模 y 的余数，数据分为 y 种类型。 k 值由当前数字下标和选择的数字的下标决定。无论 k 值如何，对于当前数字，都是选择数值范围在 $[\text{minvalue}, \text{value}]$ 里的数字进行延伸，需要找到这些数字作为结尾的子序列的最大长度。

设 $A_i = a_{b_{i-1}} - \lfloor \frac{b_{i-1}}{y} \rfloor$ 。可以使用树状数组和线段树进行求解。

根据下标模 y 的余数，开辟 y 个数据类型。

数据存在负数，同时 A_i 的最小值和最大值并不是 $\min a_j$ 和 $\max a_j$ 。把数字变为正数时，需要注意！

对于树状数组，sum改为max。

使用树状数组很方便，建议用树状数组而非线段树！万一空间一卡，或者线段树写错了，就gg了！

对于线段树，由于修改数据时，修改范围为1，所以没必要使用push_down。

对于线段树，关于开辟空间的大小，开 $\max n \ll 1$ 太小(空间不够)，开 $\max n \ll 2$ 太大(虽然保险，但是本题会MLE。本题是特殊情况。由于比赛平台的空间限制最多为256MB，再加上不想改数据出得很好，所以……)。设 $\max n$ 在二进制下的位数为 v ，开 2^{v+1} 的空间。

若想方便、高效地使用线段树，建议学习zkw线段树。

初始化时，推荐memset()，它速度快！用for循环初始化，虽然总数据量为4亿，但是用比赛平台提交时，没有超时……

总时间复杂度为 $O(T * n * y * \log(m+n))$ ，其中 m 为数字的范围(上界-下界+1)。

若是直接做， $O(T * n * n)$ ，超时。

当你会做此题时，就意味着你已经踏上了编程竞赛之旅并有机会在ACM/ICPC or CCPC现场赛拿个奖了，望各位加油！